Entrega #1 – Modelagem Matemática do Problema

Monitoramento de Ativos

1 Formulação do problema

O problema de monitoramento de ativos consiste em determinar a alocação de equipes de manutenção entre bases disponíveis e, simultaneamente, definir a qual base e a qual equipe cada ativo será atribuído.

A modelagem considera dois objetivos conflitantes. O primeiro consiste em minimizar a distância total entre os ativos e as bases nas quais se encontram as equipes responsáveis por sua manutenção. O segundo consiste em minimizar o número total de equipes empregadas.

Esses objetivos são naturalmente conflitantes. Em geral, a utilização de um número maior de equipes permite distribuí-las entre diferentes bases, aproximando os atendimentos dos ativos e reduzindo a distância total. Por outro lado, uma solução com menor número de equipes tende a concentrar os atendimentos em menos bases, podendo aumentar as distâncias percorridas.

Para representar o problema, são definidos os conjuntos

$$\begin{aligned} I &= \{1, \dots, n\}, && \text{conjunto dos ativos,} \\ J &= \{1, \dots, m\}, && \text{conjunto das bases de manutenção,} \\ K &= \{1, \dots, s\}, && \text{conjunto das equipes potenciais de manutenção.} \end{aligned}$$

A partir dos dados fornecidos em `probdata.csv`, consideram-se

$$n = 125, \qquad m = 14, \qquad s = 8.$$

2 (a) Parâmetros do problema

Os parâmetros representam os dados de entrada conhecidos previamente e que permanecem fixos durante o processo de otimização.

2.1 Número de ativos

$$n = 125.$$

2.2 Número de bases

$$m = 14.$$

2.3 Número máximo de equipes

$$s = 8.$$

As oito equipes são consideradas equipes potenciais. Assim, uma solução pode utilizar menos de oito equipes, desde que as demais restrições sejam satisfeitas.

2.4 Percentual mínimo de ativos por equipe

O problema estabelece

$$\eta = 0,2.$$

A quantidade mínima de ativos por equipe utilizada é dada por

$$L = \left\lceil \frac{\eta n}{s} \right\rceil.$$

Substituindo os valores:

$$L = \left\lceil \frac{0,2 \cdot 125}{8} \right\rceil = \lceil 3,125 \rceil = 4.$$

Portanto, cada equipe efetivamente utilizada deverá ser responsável por pelo menos quatro ativos.

2.5 Coordenadas das bases e dos ativos

Para cada base $j \in J$, são conhecidas sua latitude e longitude:

$$B_j = (\phi_j^B, \lambda_j^B).$$

Para cada ativo $i \in I$, são conhecidas sua latitude e longitude:

$$A_i = (\phi_i^A, \lambda_i^A).$$

2.6 Distância entre ativo e base

Define-se d_{ij} como a distância conhecida entre o ativo i e a base j. Como existem 125 ativos e 14 bases, há

$$125 \times 14 = 1750$$

combinações ativo–base.

A matriz de distâncias é

$$D = \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & \cdots & d_{1,14} \\ d_{21} & d_{22} & \cdots & d_{2,14} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{125,1} & d_{125,2} & \cdots & d_{125,14} \end{bmatrix}.$$

Resumo dos parâmetros

Parâmetro	Descrição
n	Número total de ativos (125).
m	Número total de bases (14).
s	Número máximo de equipes potenciais (8).
η	Percentual utilizado na determinação da quantidade mínima de ativos por equipe $(0, 2)$.
L	Número mínimo de ativos por equipe utilizada (4).
d_{ij}	Distância entre o ativo i e a base j.
ϕ_j^B, λ_j^B	Latitude e longitude da base j.
ϕ_i^A, λ_i^A	Latitude e longitude do ativo i.

3 (b) Variáveis de decisão

3.1 Atribuição do ativo à base

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se o ativo } i \text{ for atribuído à base } j, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

com

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \qquad \forall i \in I, \forall j \in J.$$

Existem $125 \times 14 = 1750$ variáveis desse tipo.

3.2 Alocação da equipe à base

$$y_{jk} = \begin{cases} 1, & \text{se a equipe } k \text{ estiver alocada à base } j, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

com

$$y_{jk} \in \{0, 1\}, \qquad \forall j \in J, \forall k \in K.$$

Existem $14 \times 8 = 112$ variáveis desse tipo.

3.3 Atribuição do ativo à equipe

$$h_{ik} = \begin{cases} 1, & \text{se o ativo } i \text{ for mantido pela equipe } k, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

com

$$h_{ik} \in \{0, 1\}, \qquad \forall i \in I, \forall k \in K.$$

Existem $125 \times 8 = 1000$ variáveis desse tipo.

Logo, a formulação contém

$$1750 + 112 + 1000 = 2862$$

variáveis binárias.

Escolha de modelagem e alternativa

Uma alternativa seria introduzir uma variável binária z_k para indicar explicitamente se a equipe k está ativa e impor

$$\sum_{j \in J} y_{jk} = z_k.$$

Nesse caso, $f_2 = \sum_k z_k$. Essa alternativa é válida, mas adiciona variáveis desnecessárias, pois $\sum_j y_{jk}$ já desempenha esse papel. Por isso, adota-se a formulação mais enxuta, sem z_k.

4 (c) Função objetivo $f_1(\cdot)$

O primeiro objetivo é minimizar a distância total entre os ativos e as bases às quais foram atribuídos:

$$\boxed{\min f_1(x) = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} d_{ij} x_{ij}}.$$

Explicitamente,

$$\boxed{\min f_1(x) = \sum_{i=1}^{125} \sum_{j=1}^{14} d_{ij} x_{ij}}.$$

Quando $x_{ij} = 1$, a distância d_{ij} é incluída na soma; quando $x_{ij} = 0$, aquela combinação não contribui para f_1.

Escolha de modelagem e alternativa

Uma alternativa seria usar

$$\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \sum_{k \in K} d_{ij} h_{ik} y_{jk}.$$

Entretanto, o produto $h_{ik} y_{jk}$ torna a expressão não linear. Como as restrições garantem que ativo e equipe responsável estejam associados à mesma base, x_{ij} já contém informação suficiente para o cálculo da distância. A forma adotada preserva a linearidade do modelo.

5 (d) Função objetivo $f_2(\cdot)$

O segundo objetivo consiste em minimizar o número total de equipes empregadas:

$$\boxed{\min f_2(y) = \sum_{j \in J} \sum_{k \in K} y_{jk}}.$$

Explicitamente,

$$\boxed{\min f_2(y) = \sum_{j=1}^{14} \sum_{k=1}^{8} y_{jk}}.$$

Como cada equipe pode ocupar no máximo uma base, $\sum_j y_{jk} = 0$ indica equipe não utilizada e $\sum_j y_{jk} = 1$ indica equipe utilizada.

5.1 Conflito entre f_1 e f_2

Os objetivos são conflitantes. Em geral, aumentar o número de equipes permite distribuí-las por mais bases e reduzir a distância total de atendimento, melhorando f_1 e piorando f_2. Reduzir o número de equipes melhora f_2, mas tende a concentrar o atendimento e pode aumentar f_1. Assim, espera-se uma fronteira de soluções não dominadas representando diferentes compromissos entre distância e número de equipes.

6 (e) Restrições do problema

6.1 R1 – cada equipe utilizada ocupa no máximo uma base

$$\boxed{\sum_{j \in J} y_{jk} \leq 1, \qquad \forall k \in K.} \tag{R1}$$

O valor zero representa uma equipe não utilizada; o valor um representa uma equipe ativa alocada a exatamente uma base.

Escolha de modelagem e alternativa

Uma interpretação literal de "cada equipe deve ser alocada a exatamente uma base" levaria a

$$\sum_{j \in J} y_{jk} = 1, \qquad \forall k \in K.$$

Nesse caso, todas as oito equipes seriam obrigatoriamente utilizadas e $f_2 = 8$ para qualquer solução. Isso eliminaria o segundo objetivo. Portanto, considera-se que existem oito equipes potenciais e que cada equipe empregada ocupa exatamente uma base. Como alternativa, pode-se introduzir z_k e escrever $\sum_j y_{jk} = z_k$.

6.2 R2 – cada ativo é atribuído a exatamente uma base

$$\boxed{\sum_{j \in J} x_{ij} = 1, \qquad \forall i \in I.} \tag{R2}$$

6.3 R3 – um ativo somente pode utilizar uma base ocupada

$$\boxed{x_{ij} \leq \sum_{k \in K} y_{jk}, \qquad \forall i \in I, \forall j \in J.} \tag{R3}$$

Se nenhuma equipe ocupar a base j, então nenhum ativo poderá ser atribuído a ela.

6.4 R4 – cada ativo é atribuído a exatamente uma equipe

$$\boxed{\sum_{k \in K} h_{ik} = 1, \qquad \forall i \in I.} \tag{R4}$$

6.5 R5 – somente equipes empregadas podem receber ativos

$$\boxed{h_{ik} \leq \sum_{j \in J} y_{jk}, \qquad \forall i \in I, \forall k \in K.} \tag{R5}$$

6.6 R6 – ativo e equipe responsável devem estar associados à mesma base

$$\boxed{h_{ik} + y_{jk} \leq 1 + x_{ij}, \qquad \forall i \in I, \forall j \in J, \forall k \in K.} \tag{R6}$$

Se $h_{ik} = 1$ e $y_{jk} = 1$, então a desigualdade força $x_{ij} = 1$.

6.7 R7 – quantidade mínima de ativos por equipe

$$\boxed{\sum_{i \in I} h_{ik} \geq L \sum_{j \in J} y_{jk}, \qquad \forall k \in K.} \tag{R7}$$

Como $L = 4$,

$$\boxed{\sum_{i \in I} h_{ik} \geq 4 \sum_{j \in J} y_{jk}, \qquad \forall k \in K.}$$

Uma equipe ativa deve receber pelo menos quatro ativos. Se estiver inativa, R5 impede que receba ativos.

6.8 R8 – número máximo de equipes

$$\boxed{\sum_{j \in J} \sum_{k \in K} y_{jk} \leq 8.} \tag{R8}$$

Essa restrição é redundante matematicamente, pois K contém apenas oito equipes e R1 impede que uma equipe ocupe mais de uma base. Mesmo assim, ela é mantida para explicitar o limite operacional do enunciado.

6.9 R9 – domínio das variáveis

$$\boxed{x_{ij}, y_{jk}, h_{ik} \in \{0, 1\}.} \tag{R9}$$

7 Modelo matemático completo

$$\min \quad f_1(x) = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} d_{ij} x_{ij}, \tag{1}$$

$$\min \quad f_2(y) = \sum_{j \in J} \sum_{k \in K} y_{jk}, \tag{2}$$

sujeito a

$$\sum_{j \in J} y_{jk} \leq 1 \qquad \forall k \in K, \tag{3}$$

$$\sum_{j \in J} x_{ij} = 1 \qquad \forall i \in I, \tag{4}$$

$$x_{ij} \leq \sum_{k \in K} y_{jk} \qquad \forall i \in I, \forall j \in J, \tag{5}$$

$$\sum_{k \in K} h_{ik} = 1 \qquad \forall i \in I, \tag{6}$$

$$h_{ik} \leq \sum_{j \in J} y_{jk} \qquad \forall i \in I, \forall k \in K, \tag{7}$$

$$h_{ik} + y_{jk} \leq 1 + x_{ij} \qquad \forall i \in I, \forall j \in J, \forall k \in K, \tag{8}$$

$$\sum_{i \in I} h_{ik} \geq 4 \sum_{j \in J} y_{jk} \qquad \forall k \in K, \tag{9}$$

$$\sum_{j \in J} \sum_{k \in K} y_{jk} \leq 8, \tag{10}$$

$$x_{ij}, y_{jk}, h_{ik} \in \{0, 1\}. \tag{11}$$

O modelo resultante é um problema de **Programação Linear Inteira Binária Multiobjetivo**, pois as variáveis são binárias, as funções objetivo e restrições são lineares e dois objetivos conflitantes são considerados simultaneamente.

8 Considerações sobre as escolhas de modelagem

A formulação foi construída buscando manter o modelo linear e utilizar diretamente as variáveis definidas no problema.

A primeira escolha relevante foi considerar as oito equipes como potenciais. Isso permite que o número de equipes empregadas seja efetivamente uma decisão da otimização. Caso todas fossem obrigatoriamente alocadas, a segunda função objetivo seria constante.

A segunda escolha foi utilizar x_{ij} no cálculo da distância total, evitando o produto entre h_{ik} e y_{jk} e preservando a linearidade do modelo.

A terceira escolha foi definir previamente

$$L = \left\lceil \frac{\eta n}{s} \right\rceil = 4.$$

Também seria possível manter $3,125$ diretamente na desigualdade; entretanto, como a quantidade de ativos é inteira, $L = 4$ torna a interpretação mais clara.

Não foram introduzidos limites máximos de ativos por equipe nem limites adicionais de equipes por base, pois esses parâmetros não foram especificados. Inserir tais regras significaria adicionar hipóteses ao problema.